



MUSE

Ingeniería gráfica para diseño mecánico aeroespacial

Diseño de cableado

Preparado por	Jorge Moreno Gómez
Aprobado por	
Referencia	
Edición	001
Revisión	00
Fecha de Edición	30/12/2024

Tabla de contenido

Lista de figuras	3
Lista de tablas	4
1. Introducción	5
1.1. Resumen	5
1.2. Objetivos y requisitos	5
2. Metodología	6
2.1. Inserción de conectores con la estructura requerida	6
2.2. Rutado geométrico	9
2.3. Rutado eléctrico	11
2.4. Flattening del harness y plano de fabricación	12
3. Conclusiones	14
Referencias	15

Lista de figuras

1.1. Modelo CAD del satélite a rutar.	5
2.1. Conexiones para el equipo 1 (ordenador): Box1Conn37p con B02 (izquierda), y Box1Conn25p y B01 (derecha).	6
2.2. Conexiones para el equipo 2 (potencia): Box2Conn37p con P01 (izquierda), y Box2Conn25p y J01 (derecha).	7
2.3. Conexiones para el equipo 3 (comunicaciones): Box3Conn9p con C01.	7
2.4. Conexiones para el equipo 4 (rueda de acción y sensor de estrellas): Box4Conn15p con RWS-01, y Box4Conn9p con STS-01.	7
2.5. Conexiones para el equipo 5 (carga de pago): Box5Conn15p con PL01.	8
2.6. Conexiones para el equipo 6 (magnetómetro): Box6Conn9p con PL02.	8
2.7. Menú desplegable para " <i>Connector Connection Point</i> " con los parámetros seleccionados.	8
2.8. Árbol del modelo CAD para los conectores del harness.	9
2.9. Colocación de las bridas en la maqueta del modelo CAD.	10
2.10. Rutado geométrico en el modelo CAD.	11
2.11. Árbol (recortado) del " <i>Electrical Bundle</i> ".	11
2.12. Imagen recortada del fichero ".html" con las características eléctricas del modelo. . .	12

Lista de tablas

2.1. Tabla de correspondencia entre conectores	6
--	---

1. Introducción

1.1. Resumen

El presente informe muestra el proceso de diseño del cableado entre equipos embarcados en una maqueta de un satélite. El cableado presentado se realiza mediante el software CATIA V5.

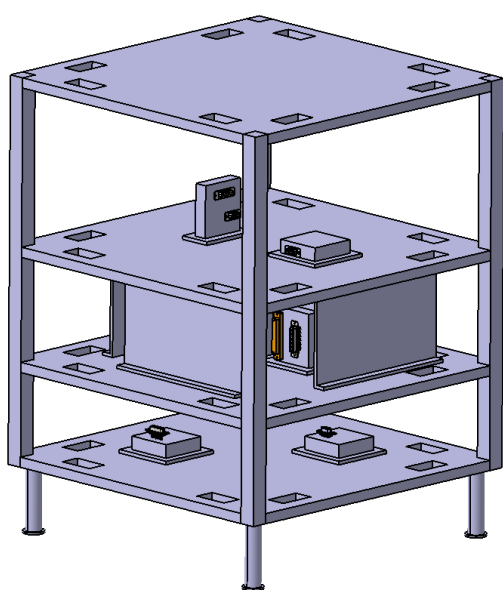
1.2. Objetivos y requisitos

El objetivo del informe es realizar el rutado de cables sobre una maqueta de satélite dada.

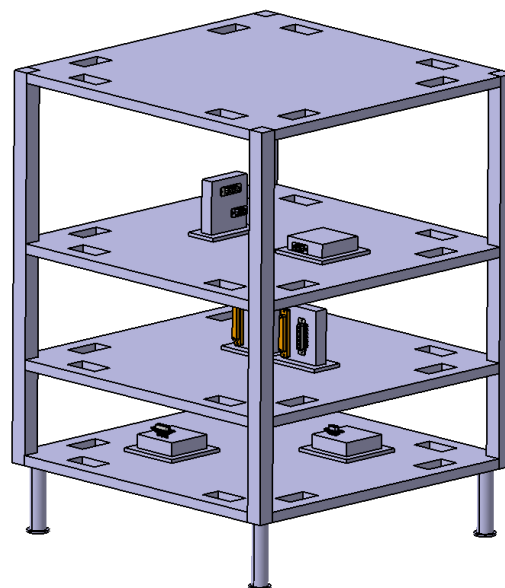
Las tareas realizadas y sobre las cuales trata el informe son:

- Inserción de conectores con la estructura de árbol requerida y elementos de sujeción.
- Rutado geométrico del cableado.
- Rutado eléctrico del cableado.
- Flattening del harness y su respectivo plano de fabricación

La maqueta proporcionada, sobre la que se tiene que diseñar el rutado, se muestra a continuación:



(a) Maqueta con paneles de cortadura.



(b) Maqueta sin paneles de cortadura.

Figura 1.1: Modelo CAD del satélite a rutar.

2. Metodología

2.1. Inserción de conectores con la estructura requerida

La primera tarea a realizar es la conexión entre los conectores de los mazos y los conectores de los equipos. Para ello, se muestra la correspondencia entre los conectores del mazo y los de los equipos:

Tabla 2.1: Tabla de correspondencia entre conectores

Equipo	Conector	Conectores harness
		Version 1
Equipo 1	Box1Conn37p	B02
	Box1Conn25p	B01
Equipo 2	Box2Conn37p	P01
	Box2Conn25p	J01
Equipo 3	Box3Conn25p	C01
Equipo 4	Box4Conn37p	RWS-01
	Box4Conn25p	STS-01
Equipo 5	Box5Conn15p	PL01
Equipo 6	Box6Conn9p	PL02

A continuación, se muestran imágenes de las conexiones entre los conectores de cables y equipos, realizadas en el modelo CAD:

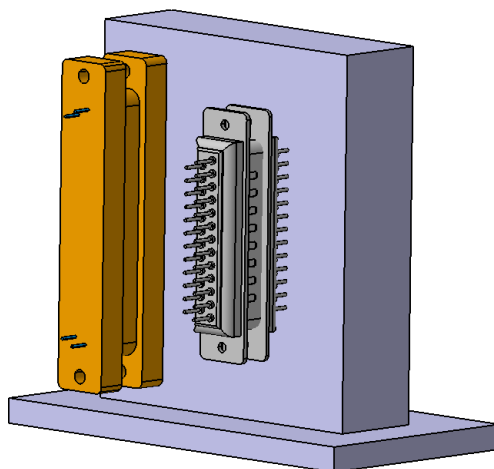


Figura 2.1: Conexiones para el equipo 1 (ordenador): Box1Conn37p con B02 (izquierda), y Box1Conn25p y B01 (derecha).

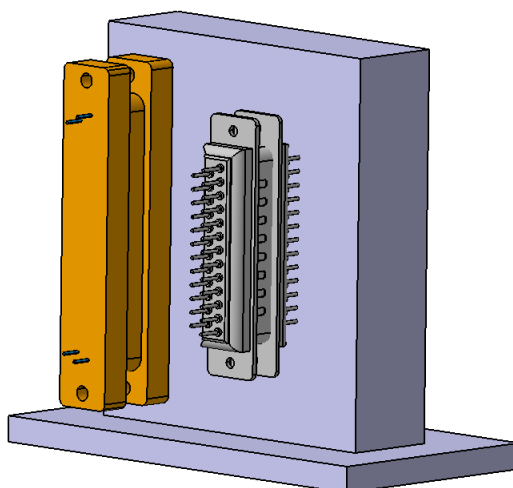


Figura 2.2: Conexiones para el equipo 2 (potencia): Box2Conn37p con P01 (izquierda), y Box2Conn25p y J01 (derecha).

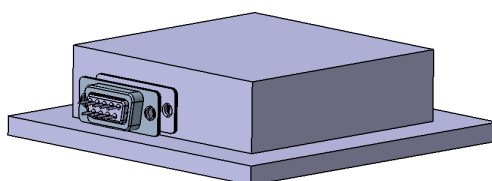


Figura 2.3: Conexiones para el equipo 3 (comunicaciones): Box3Conn9p con C01.

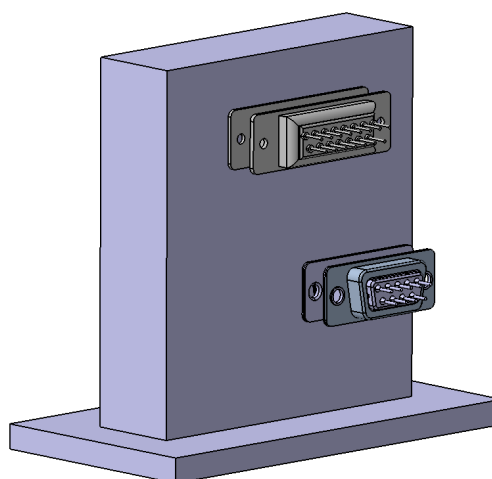


Figura 2.4: Conexiones para el equipo 4 (rueda de acción y sensor de estrellas): Box4Conn15p con RWS-01, y Box4Conn9p con STS-01.

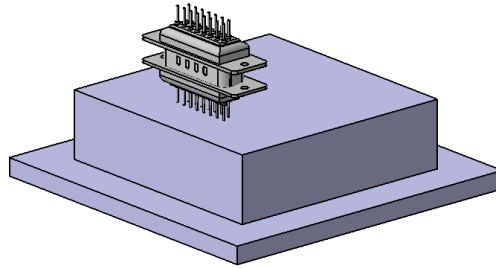


Figura 2.5: Conexiones para el equipo 5 (carga de pago): Box5Conn15p con PL01.

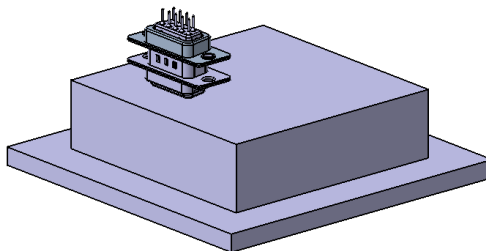


Figura 2.6: Conexiones para el equipo 6 (magnetómetro): Box6Conn9p con PL02.

Todos los conectores venían caracterizados como tal, no obstante, la definición de sus puntos de conexión con otros conectores no eran acertados. Por ese motivo es por lo que se ha decidido redefinir los "*Connector Connection Point*" de todos los conectores de manera tal que: en los parámetros *representation* y "*Contact*" se selecciona la cara que estará en contacto con el otro conector, y en los parámetros "*Coincidence*" y "*Orientation*" se seleccionan los ejes de los agujeros de unión de los conectores. Debe tenerse en cuenta que si para el conector del equipo se ha escogido el eje 1 para "*Coincidence*" y el eje 2 para "*Orientation*", a la hora de definir el punto de conexión del conector del mazo se debe hacer al revés, es decir, el eje 2 en "*Coincidence*" y el eje 1 en "*Orientation*".

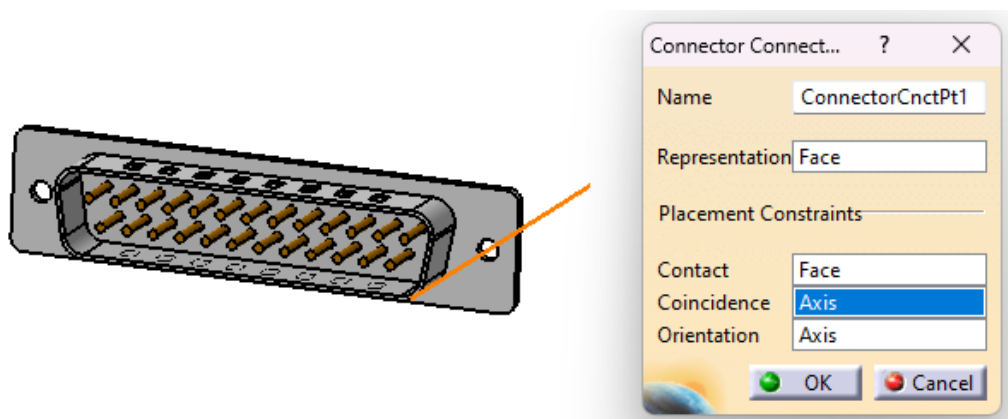


Figura 2.7: Menú desplegable para "*Connector Connection Point*" con los parámetros seleccionados.

El árbol del modelo CAD para los conectores se ha construido acorde con las especificaciones impuestas:

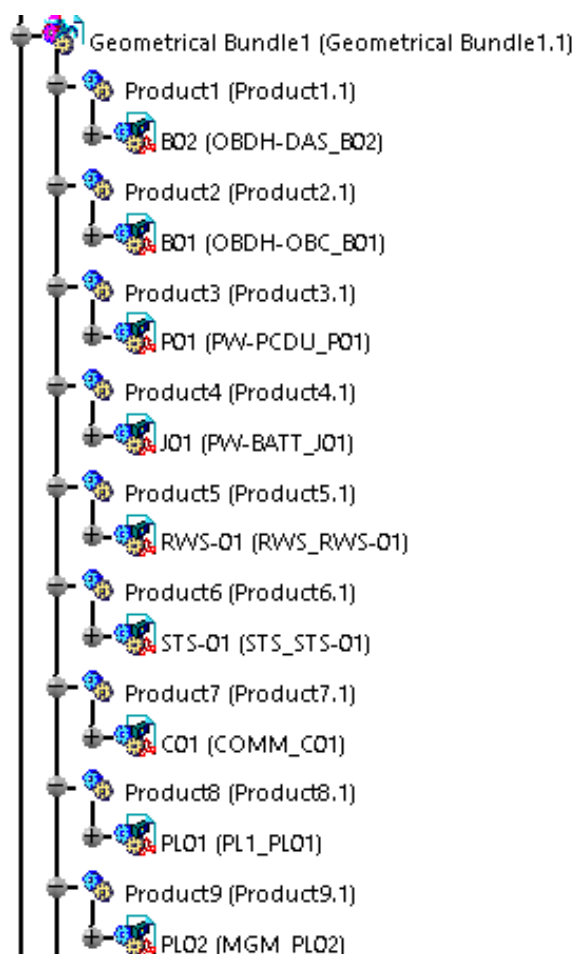
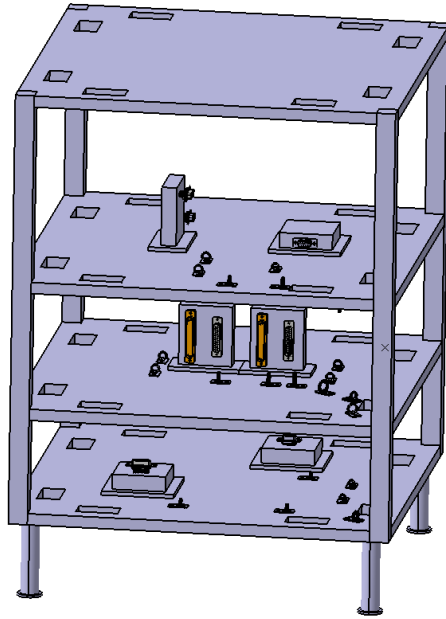


Figura 2.8: Árbol del modelo CAD para los conectores del harness.

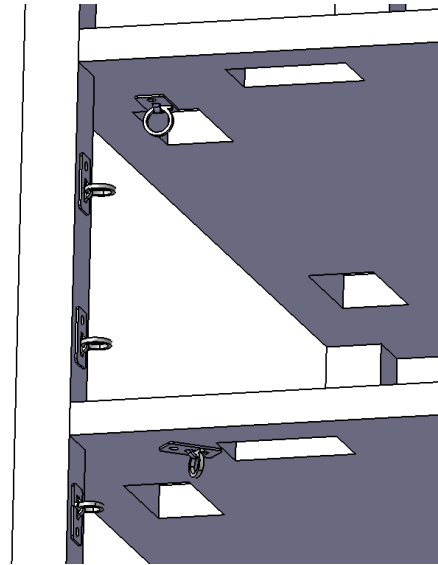
2.2. Rutado geométrico

Para el rutado geométrico, se comienza ideando una estrategia de rutado y, posteriormente, colocando el número de bridas necesarias para el diseño planteado. Las bridas en este caso se han incorporado con una distancia máxima entre ellas de 10cm, distancia máxima límite para un entorno de altas vibraciones [1], como el que se tiene durante la fase de vuelo en el lanzador.

La colocación de las bridas en la maqueta se muestra a continuación. Se han empleado un total de veintinueve bridas autoadaptables. Las bridas están colocadas tal que: la distancia entre éstas es menor a los 10cm, están colocadas justo antes de puntos de bifurcación del mazo y antes de puntos de unión de ramas en un mazo. Por otro lado, es importante mencionar que se han incorporado bridas en las vigas de las esquinas, así como en la parte inferior de las bandejas centrales para permitir el paso del mazo por los orificios de las bandejas intermedias.



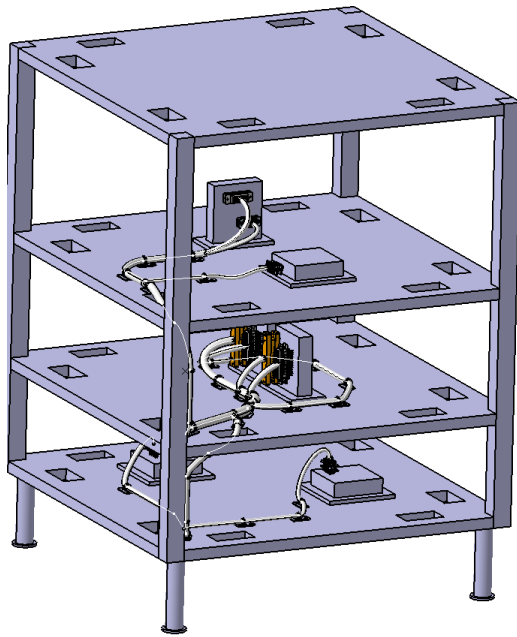
(a) Vista general de la colocación de las bridas.



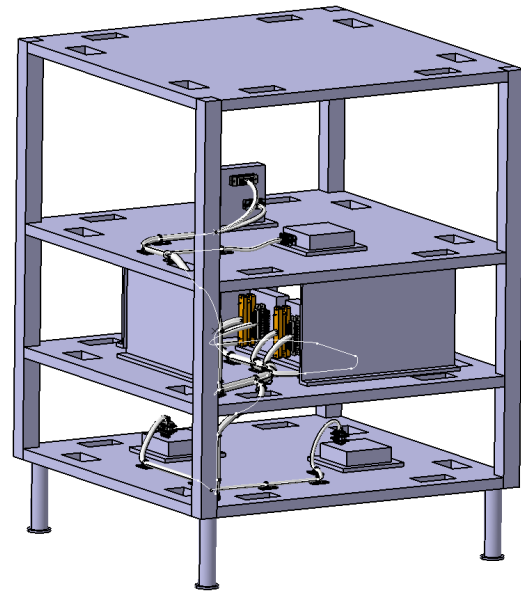
(b) Detalle de bridas en vigas y parte inferior de bandejas intermedias.

Figura 2.9: Colocación de las bridas en la maqueta del modelo CAD.

Una vez colocadas las bridas, se procede a realizar el rutado. Para ello, se crea una rama principal que va desde el conector RWS-01 del equipo 5 (situado en la bandeja intermedia superior) hasta el conector P01 del equipo 2 (bandeja intermedia inferior). De este conector se van añadiendo puntos de ruptura y generando ramificaciones que conectan el mazo principal con el resto de los equipos. Por otro lado, se han incorporado diferentes holguras o "*Slack*" en los extremos de los cables donde hay un conector. El rutado geométrico se ha realizado respetando la posición de los paneles de cortadura, que inicialmente aparecían escondidos en el modelo CAD.



(a) Vista general del rutado geométrico (sin paneles de cortadura).



(b) Vista general del rutado geométrico (con paneles de cortadura).

Figura 2.10: Rutado geométrico en el modelo CAD.

2.3. Rutado eléctrico

Para la realización del rutado eléctrico se importa en el modelo CAD el fichero *.xml* proporcionado y se realiza el rutado automático, comprobando que el resultado ha sido satisfactorio, generándose un *"Electrical Bundle"* en el modelo CAD que contiene toda la información referente a la conexión de las señales entre los equipos.

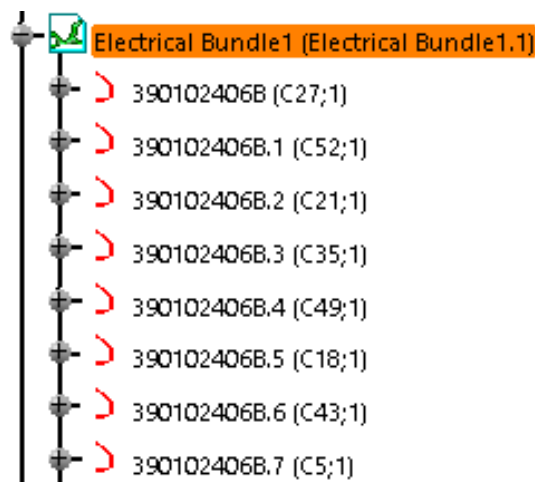


Figura 2.11: Árbol (recortado) del *"Electrical Bundle"*.

Además, se exporta un fichero *.html* en el que quedan registradas todas las conexiones eléctricas, así como las longitudes y diámetros de los mazos, que servirán para que las bridas autoadaptables

modifiquen su diámetro al requerido:

Wires And WireGroups List										
Name	Type	Part Number	Signal	Separation Code	Length	Diameter	Color	Pin (From)	Contact Part Number (From)	Connector/Device (From)
C27;1	Wire	390102406B		1	904,5mm	1,55mm				RWS RWS-01
C52;1	Wire	390102406B.1		1	720,408mm	1,55mm				PW-BATT J01
C21;1	Wire	390102406B.2		1	850,685mm	1,55mm				MGM PL02
C35;1	Wire	390102406B.3		1	893,799mm	1,55mm				STS STS-01
C49;1	Wire	390102406B.4		1	817,275mm	1,55mm				PW-BATT J01
C18;1	Wire	390102406B.5		1	824,761mm	1,55mm				PL1 PL01

Figura 2.12: Imagen recortada del fichero ".html" con las características eléctricas del modelo.

2.4. Flattening del harness y plano de fabricación

Para la elaboración del plano de fabricación del cableado, se realiza el proceso de "flattening" o aplanado del cableado para posteriormente representar el plano del diseño.

Para ello, se crea un nuevo producto en CATIA y, con la herramienta "Electrical Harness Flattening" se importa del modelo 3D de la maqueta el "Geometrical Bundle" en el cual estaba definido el rutado geométrico. Posteriormente, se juegan con las opciones de doblado, rotación etc., hasta finalmente obtener la geometría que se desea incorporar en el plano de diseño del flattening.

En la siguiente hoja se muestra, en formato DIN A3 y con una escala de 1:3 el plano del cableado realizado.

3. Conclusiones

Sobre el diseño del cableado de la maqueta CAD del satélite con sus equipos, se puede concluir que:

- Se han tenido que emplear veintinueve bridas autoadaptables que cumplen con el requisito de resistencia a entorno de altas vibraciones.
- Se han empleado un total de cincuenta y cinco cables (datos extraídos del fichero *.html*), que suman una longitud total de aproximadamente 47.5m de cableado.
- Las bridas empleadas para hacer pasar el cableado a través de los orificios de las bandejas han tenido que acercarse lo máximo posible a estos orificios para evitar zonas muy estiradas del cable que podrían dar lugar a un estado de gran tensión en el mismo. Además, se han incorporado en estas zonas de cable unas holguras o "*slacks*" pequeñas que permiten reducir ese tensionado de cable.

Referencias

- [1] Association Connecting Electronics Industries (2002). IPC/WHMA-A-620. Requirements and Acceptance for Cable and Wire Harness Assemblies. Página web: <https://whma.org/ipcwhma-a-620/>